

2014 年海南省高考化学试题及答案

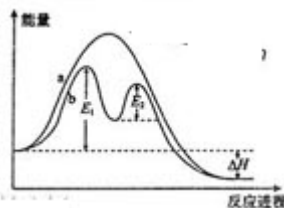
第 I 卷

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个正确的

- 1、化学与日常生活密切相关，下列说法错误的是（ ）
- A、碘酒是指单质碘的乙醇溶液 B、84 消毒液的有效成分是 NaClO
C、浓硫酸可刻蚀石英制艺术品 D、装饰材料释放的甲醛会造成污染
- 2、下列有关物质性质的说法错误的是（ ）
- A、热稳定性：HCl>HI B、原子半径：Na>Mg
C、酸性：H₂SO₃>H₂SO₄ D、结合质子能力：S²⁻>Cl⁻
- 3、以石墨为电极，电解 KI 溶液（含有少量的酚酞和淀粉），下列说法错误的是
- A、阴极附近溶液呈红色 B、阴极逸出气体
C、阳极附近溶液呈蓝色 D、溶液的 PH 变小
- 4、标准状况下，气态分子断开 1mol 化学键的焓变称为键焓。已知 H—H，H—O，和 O=O 键的键焓 ΔH 分别为 436KJ/mol，463KJ/mol，495KJ/mol，下列热化学方程式正确的是（ ）
- A、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})=\text{H}_2(\text{g})+1/2\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H=-485\text{KJ/mol}$
B、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})=\text{H}_2(\text{g})+1/2\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H=+485\text{KJ/mol}$
C、 $2\text{H}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})=2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H=+485\text{KJ/mol}$
D、 $2\text{H}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})=2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H=-485\text{KJ/mol}$
- 5、下列除杂操作可行的是（ ）
- A、通过浓硫酸除去 HCl 中的 H₂O B、通过灼热的 CuO 除去 H₂ 中的 CO
C、通过灼热的镁粉除去 N₂ 中的 O₂ D、通过水除去 CO 中的 CO₂
- 6、NaOH 溶液滴定盐酸的实验中，不必用到的是（ ）
- A、酚酞 B、圆底烧瓶 C、锥形瓶 D、碱式滴定管

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，每小题有 1~2 个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选 0 分，若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

- 7、下列有关物质水解的说法正确的是（ ）
- A、蛋白质水解的最终产物是多肽 B、淀粉水解的最终产物是葡萄糖
C、纤维素不能水解成葡萄糖 D、油脂水解产物之一是甘油
- 8、某反应工程能量变化如图所示，下列说法正确的是
- A、反应过程 a 有催化剂参与
B、该反应为放热反应，热效应等于 ΔH
C、改变催化剂，可改变该反应的活化能
D、有催化剂的条件下，反应的活化能等于 E_1+E_2
- 9、下列有关物质应用的说法错误的是（ ）
- A、玻璃容器可长期盛放各种酸 B、纯碱可用于清洗油污
C、浓氨水可检验氯气管道泄漏 D、Na₂S 可除去污水中的 Cu²⁺

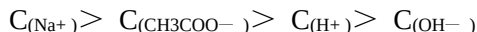
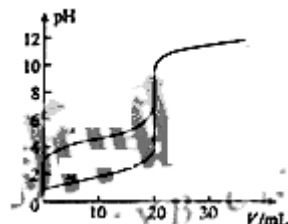


10、下列关于物质应用和组成的说法正确的是 ()

- A、 P_2O_5 可用于干燥 Cl_2 和 NH_3 B、“可燃冰”的主要成分是甲烷和水
C、 CCl_4 可用于鉴别溴水和碘水 D、Si 和 SiO_2 都用于制造光导纤维

11、室温下，用 0.100mol/L NaOH 溶液分别滴定 20.00ml 0.100mol/L 的盐酸和醋酸，滴定曲线如图所示，下列说法正确的是 ()

- A、II 表示的是滴定盐酸的曲线
B、 $\text{pH}=7$ 时，滴定醋酸消耗 $V(\text{NaOH})$ 小于 20ml
C、 $V(\text{NaOH})=20\text{ml}$ 时， $C(\text{Cl}^-)=C(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
D、 $V(\text{NaOH})=10\text{ml}$ 时，醋酸溶液中：



12、将 BaO_2 放入密闭真空容器中，反应 $2\text{BaO}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{BaO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ 达到平衡，保持温度不变，缩小容器容积，体系重新达到平衡，下列说法正确的是 ()

- A、平衡常数减小 B、BaO 量不变 C、氧气压强不变 D、 BaO_2 量增加

第II卷

本题包括必考题和选考题两部分，第 13 题—第 17 题为必考题，每个试题考生都必须作答，第 18—20 题为选考题，考生根据要求作答。

13、(9 分) 4 种相邻主族短周期元素的相对位置如表，元素 x 的原子核外电子数是 m 的 2 倍，y 的氧化物具有两性。回答下列问题：

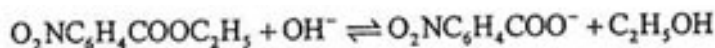
		m	n
x	y		

(1) 元素 x 在周期表中的位置是 _____ 周期， _____ 族，其单质可采用电解熔融 _____ 的方法制备。

(2) m、n、y 三种元素最高价氧化物的水化物中，酸性最强的是 _____，碱性最强的是 _____ (填化学式)。

(3) 气体分子 $(mn)_2$ 的电子式为 _____， $(mn)_2$ 称为拟卤素，性质与卤素相似，其与氢氧化钠溶液反应的化学方程式为 _____。

14、(9 分) 硝基苯甲酸乙酯在 OH^- 存在下发生水解反应：



两种反应物的初始浓度均为 0.050mol/L ， 15°C 时测得 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的转化率 α 随时间变化的数据如表所示，回答下列问题：

t/s	0	120	180	240	330	530	600	700	800
$\alpha/\%$	0	33.0	41.8	48.8	58.0	69.0	70.4	71.0	71.0

(1) 列式计算该反应在 $120\sim 180\text{s}$ 与 $180\sim 240\text{s}$ 区间的平均反应速率 _____， _____；比较两者大小可得出的结论是 _____。

(2) 列式计算 15°C 时该反应的平衡常数 _____。

(3) 为提高 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的平衡转化率，除可适当控制反应温度外，还可以采取的措施

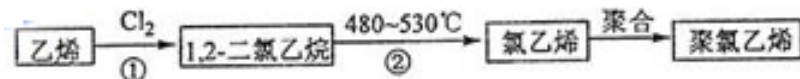
有_____（要求写出两条）。

15、（8分）卤代烃在生产生活中具有广泛的应用，回答下列问题：

（1）多氯代甲烷常为有机溶剂，其分子结构为正四面体的是_____，工业上分离这些多氯代物的方法是_____。

（2）三氟氯溴乙烯（ CF_3CHClBr ）是一种麻醉剂，写出其所有同分异构体的结构简式_____（不考虑立体异构）。

（3）聚氯乙烯是生活中常用的塑料，工业生产聚氯乙烯的一种工艺路线如下：



反应①的化学方程式为_____，反应类型为_____，反应②的反应类型为_____。

16、（9分）锂锰电池的体积小，性能优良，是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示，其中电解质 LiClO_4 溶于混合有机溶剂中， Li^+ 通过电解质迁移入 MnO_2 晶格中，生成 LiMnO_2 。回答下列问题：



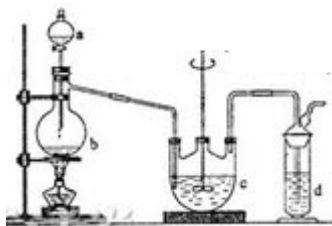
（1）外电路的电流方向是由_____极流向_____极。（填字母）

（2）电池正极反应式为_____。

（3）是否可用水代替电池中的混合有机溶剂？_____（填“是”或“否”）原因是_____。

（4） MnO_2 可与 KOH 和 KClO_4 在高温条件下反应，生成 K_2MnO_4 ，反应的化学方程式为_____， K_2MnO_4 在酸性溶液中歧化，生成 KMnO_4 和 MnO_2 的物质之比为_____。

17、（9分）硫代硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ）可用做分析试剂及鞣革的还原剂，它受热、遇酸易分解。工业上可用反应： $2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{SO}_2 \rightleftharpoons 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{CO}_2$ 制得，实验室模拟该工业过程的装置如图所示，回答下列问题：



（1）b 中反应的离子方程式为_____，c 中试剂为_____。

（2）反应开始后，c 中先有浑浊产生，后又变为澄清，此浑浊物是_____。

(3) d 中的试剂为_____。

(4) 实验中要控制 SO_2 生成速率, 可采取的措施有_____ (写出两条)

(5) 为了保证硫代硫酸钠的产量, 实验中通入 SO_2 不能过量, 原因是_____。

【选考题】【有机化学基础】

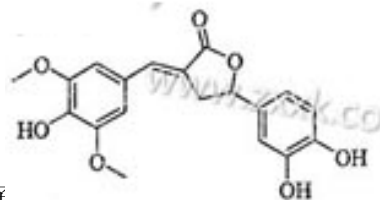
18— I (6 分) 图示为一种天然产物, 具有一定的除草功效, 下列有关该化合物的说法错误的是 ()

A、分子中含有三种含氧官能团

B、1 mol 该化合物最多能与 6 mol NaOH 反应

C、既可以发生取代反应, 又能够发生加成反应

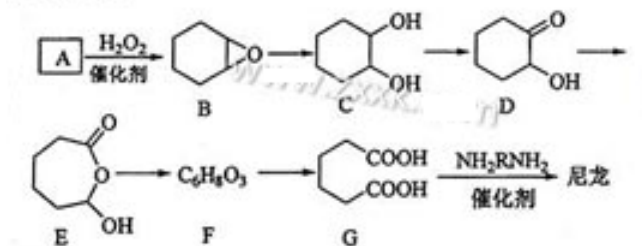
D、既能与 FeCl_3 发生显色反应, 也能和 NaHCO_3 反应放出 CO_2



18— II (14 分)

1,6— 己二酸 (G) 是合成尼龙的重要原料之一, 可用六个碳原子

为 A 通过氧化反应制备 G 的反应过程 (可能的反应中间物质为 B、C、D、E 和 F)。



回答了了问题:

(1) 化合物 A 中含碳 87.8%, 其余为氢, A 的化学名称为_____。

(2) B 到 C 的反应类型为_____。

(3) F 的结构简式为_____。

(4) 在上述中间物质中, 核磁共振氢谱出峰最大的是_____, 最少的是_____ (填化合物代号)。

(5) 由 G 合成尼龙的化学方程式为_____。

(6) 由 A 通过两步制备 1,3—环己二烯的合成线路为_____。

2014 年普通高等学校招生全国统一考试

化学试题答案及评分参考

评分说明:

考生如给出其他符合题目要求的答案, 同样给分。

第 I 卷

1. C 2. C 3. D 4. D 5. A 6. B
7. BD 8. BC 9. A 10. BC 11. B 12. CD

第 II 卷

13. (9 分)

- (1) 三 IIA MgCl_2 (每空 1 分, 共 3 分)
(2) HNO_3 Al(OH)_3 (每空 1 分, 共 2 分)
(3) $\text{:N}\equiv\text{C}\cdot\text{C}\cdot\text{N:}$ $2\text{NaOH} + (\text{CN})_2 = \text{NaCN} + \text{NaOCN} + \text{H}_2\text{O}$
(每空 2 分, 共 4 分)

14. (9 分)

$$(1) v = \frac{0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (41.8\% - 33.0\%)}{(180 - 120) \text{ s}} = 7.3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v = \frac{0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (48.8\% - 41.8\%)}{(240 - 180) \text{ s}} = 5.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

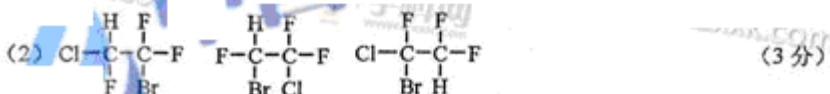
随着反应进行, 反应物浓度降低, 反应速率减慢 (1 分)

$$(2) K = \frac{[0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 71.0\%]^2}{[0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (1 - 71.0\%)]^2} = 6.0 \quad \text{或} \quad K = \frac{(71.0\%)^2}{(1 - 71.0\%)^2} = 6.0$$

(3) 增加 OH^- 的浓度、移去产物

15. (8 分)

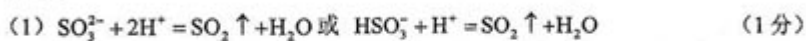
(1) 四氯化碳 (1 分)



16. (9 分)

- (1) b a (每空 1 分, 共 2 分)
(2) $\text{MnO}_2 + \text{e}^- + \text{Li}^+ = \text{LiMnO}_2$ (2 分)
(3) 否 电极 Li 是活泼金属, 能与水反应 (每空 1 分, 共 2 分)
(4) $3\text{MnO}_2 + \text{KClO}_3 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\text{高温}} 3\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)
2:1 (1 分)

17. (9分)



硫化钠和碳酸钠混合溶液 (2分)

(2) 硫 (1分)

(3) NaOH 溶液 (2分)

(4) 控制反应温度、调节酸的滴加速度 (或调节酸的浓度等) (2分)

(5) 若 SO_2 过量, 溶液显酸性, 产物分解 (2分)

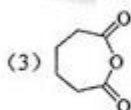
18. (20分)

18-I (6分) BD

18-II (14分)

(1) 环己烯

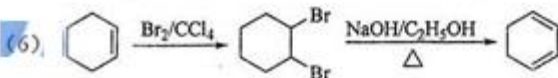
(2) 加成反应



(4) DE F



(2分)



(4分)

一、选择题: 本题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一个正确的。

1、化学与日常生活密切相关, 下列说法错误的是 ()

A、碘酒是指单质碘的乙醇溶液

B、84 消毒液的有效成分是 NaClO

C、浓硫酸可刻蚀石英制艺术品

D、装饰材料释放的甲醛会造成污染

【答案】C

【解析】A、碘酒是单质碘溶于酒精形成的分散系 (溶液), A 正确; B、“84 消毒液”是

由氯气和 NaOH 反应后得到的消毒剂，主要成分为 NaCl 和 NaClO，其中具有漂白性的原因是 NaClO 与酸反应生成具有漂白性的 HClO，所以有效成分为 NaClO，B 正确；C、浓硫酸不与玻璃的成分二氧化硅发生反应，而二氧化硅与氢氟酸反应： $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，所以工艺师用氢氟酸刻蚀石英制作艺术品，C 错误；D、甲醛为常用的合成粘合剂的材料，且甲醛有毒，则某些装饰材料挥发出甲醛和苯等有毒物质会对空气造成污染，D 正确。

2、下列有关物质性质的说法错误的是（ ）

A、热稳定性： $\text{HCl} > \text{HI}$

B、原子半径： $\text{Na} > \text{Mg}$

C、酸性： $\text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$

D、结合质子能力： $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^-$

【答案】C

【解析】A、同主族自上而下非金属性减弱，非金属性越强氢化物越稳定，故稳定性 $\text{HCl} > \text{HI}$ ，A 正确；B、同周期从左到右，元素原子半径逐渐减小，所以原子半径： $\text{Na} > \text{Mg}$ ，B 正确；C、 H_2SO_3 属于中强酸， H_2SO_4 属于强酸，故酸性： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_3$ ，C 错误；D、酸性越弱，酸越难电离，对应的酸根离子越易结合氢离子，因为 HCl 强于 H_2S ，所以结合质子能力： $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^-$ ，D 正确。

3、以石墨为电极，电解 KI 溶液（含有少量的酚酞和淀粉），下列说法错误的是

A、阴极附近溶液呈红色

B、阴极逸出气体

C、阳极附近溶液呈蓝色

D、溶液的 PH 变小

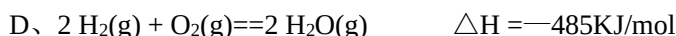
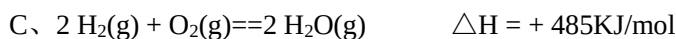
【答案】D

【解析】以石墨为电极，电解 KI 溶液，发生的反应为 $2\text{KI} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{KOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{I}_2$ （类似于电解饱和食盐水），阴极产物是 H_2 和 KOH ，阳极产物是 I_2 。由于溶液中含有少量的酚酞和淀粉，所以阳极附近的溶液会变蓝（淀粉遇碘变蓝），阴极附近的溶液会变红（溶液呈碱性），ABC 正确；由于电解产物有 KOH 生成，所以溶液的 PH 逐渐增大，D 错误。

4、标准状况下，气态分子断开 1mol 化学键的焓变称为键焓。已知 $\text{H}-\text{H}$ ， $\text{H}-\text{O}$ ，和 $\text{O}=\text{O}$ 键的键焓 ΔH 分别为 436KJ/mol，463KJ/mol，495KJ/mol，下列热化学方程式正确的是（ ）

A、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H = -485\text{KJ/mol}$

B、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H = +485\text{KJ/mol}$



【答案】D

【解析】根据“H—H，H—O，和O==O键的键焓 ΔH 分别为436KJ/mol，463KJ/mol，495KJ/mol”，可以计算出2mol H_2 和1mol O_2 完全反应生成2mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 产生的焓变是 $436\text{KJ/mol} \times 2 + 495\text{KJ/mol} \times 1 - 463\text{KJ/mol} \times 4 = -485\text{KJ/mol}$ ，所以该过程的热化学方程式为 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = -485\text{KJ/mol}$ ，D正确。

5、下列除杂操作可行的是（ ）

A、通过浓硫酸除去HCl中的 H_2O

B、通过灼热的CuO除去 H_2 中的CO

C、通过灼热的镁粉除去 N_2 中的 O_2

D、通过水除去CO中的 CO_2

【答案】A

【解析】A、浓硫酸具有吸水性且不与HCl发生反应，所以除去HCl中的 H_2O 可以通过浓硫酸进行，A正确；B、 H_2 和CO均能与CuO发生反应（ $\text{H}_2 + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow$ ），B错误；C、 N_2 和 O_2 均能与镁粉发生反应（ $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Mg}_3\text{N}_2$ 、 $\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO}$ ），C错误；D、 CO_2 在水中的溶解度很小，不能用水来除去CO中的 CO_2 。因为一氧化碳具有还原性，可将混合气通过灼热的氧化铜，一氧化碳会与氧化铜反应生成铜和二氧化碳，将一氧化碳转化为二氧化碳。

6、NaOH溶液滴定盐酸的实验中，不必用到的是（ ）

A、酚酞

B、圆底烧瓶

C、锥形瓶

D、碱式滴定管

【答案】B

【解析】用已知浓度的氢氧化钠溶液来滴定未知浓度的盐酸时所需仪器：带滴定管夹的铁架台、碱式滴定管、烧杯、锥形瓶、漏斗（可用来向滴定管中加入液体），用不到圆底烧瓶。滴定终点用指示剂酚酞来判断。

二、选择题：本题共6小题，每小题4分，每小题有1~2个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选0分，若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得2分，选两个且正

确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

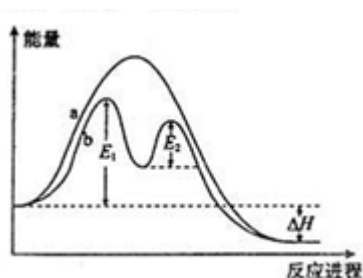
7、下列有关物质水解的说法正确的是（ ）

- A、蛋白质水解的最终产物是多肽 B、淀粉水解的最终产物是葡萄糖
C、纤维素不能水解成葡萄糖 D、油脂水解产物之一是甘油

【答案】BD

【解析】A、蛋白质先水解成多肽，多肽再水解成最终产物氨基酸，故蛋白质水解的最终产物是各种氨基酸，A 错误；B、淀粉在酸的催化作用下，能发生水解；淀粉的水解过程：先生成分子量较小的糊精（淀粉不完全水解的产物），糊精继续水解生成麦芽糖，最终水解产物是葡萄糖，B 正确；C、纤维素属于多糖，水解的最终产物是葡萄糖，C 错误；油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯，在酸性条件下水解生成高级脂肪酸与甘油；在碱性条件下，完全水解生成高级脂肪酸盐（肥皂）与甘油，D 正确。

8、某反应过程能量变化如图所示，下列说法正确的是



- A、反应过程 a 有催化剂参与
B、该反应为放热反应，热效应等于 ΔH
C、改变催化剂，可改变该反应的活化能
D、有催化剂的条件下，反应的活化能等于 $E_1 + E_2$

【答案】BC

【解析】A、由图可知，反应过程 a 需要的活化能比 b 要高，所以 a 没有催化剂参与，A 错误；B、由图可知，该反应中，反应物的总能量大于生成物的总能量，所以该反应属于放热反应，反应的热效应等于反应物与生成物能量之差，即 ΔH ，B 正确；C、使用催化剂，改变了反应进行的途径，降低了反应的活化能，C 正确。

9、下列有关物质应用的说法错误的是（ ）

- A、玻璃容器可长期盛放各种酸 B、纯碱可用于清洗油污
B、浓氨水可检验氯气管道泄漏 D、 Na_2S 可除去污水中的 Cu^{2+}

【答案】A

【解析】A、玻璃容器可长期盛放不与玻璃发生反应的酸，但由于 HF 能与玻璃的成分 SiO_2 发生反应 ($\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$)，所以玻璃容器不能存放氢氟酸 (HF)，A 错误；
B、纯碱 (Na_2CO_3) 溶液由于 CO_3^{2-} 水解而显碱性，可以促进油脂的水解，因此纯碱可用于清洗油污，B 正确；
C、氯气与浓氨水挥发出的氨气可发生如下反应： $8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 = \text{N}_2 + 6\text{NH}_4\text{Cl}$ ，当将浓氨水靠近氯气时，可以看到白烟 (NH_4Cl) 生成，所以工厂里常用浓氨水来检验氯气管道是否泄漏，C 正确；
D、 S^{2-} 能与 Cu^{2+} 反应生成 CuS 沉淀，降低了水中的 Cu^{2+} 浓度，D 正确。

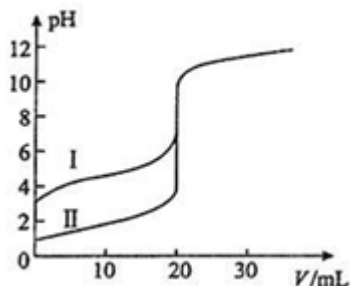
10、下列关于物质应用和组成的说法正确的是（ ）

- A、 P_2O_5 可用于干燥 Cl_2 和 NH_3 B、“可燃冰”的主要成分是甲烷和水
C、 CCl_4 可用于鉴别溴水和碘水 D、Si 和 SiO_2 都用于制造光导纤维

【答案】BC

【解析】A、 P_2O_5 属于酸性干燥剂，不能用来干燥碱性气体 NH_3 ，A 错误；
B、“可燃冰”是水和甲烷在低温、高压的条件下形成的冰状固体，分布于深海沉积物中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质，所以“可燃冰”的主要成分是甲烷和水，B 正确；
C、四氯化碳的密度大于水的密度，所以四氯化碳在下方，水在上方；萃取时，上层液体是水，溴被萃取到下方四氯化碳中，所以上层无色，下层橙色；将碘水与四氯化碳混合，碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的大，且四氯化碳的密度大于水的密度，故混合后 IV 中溶液分层上层是水下层是碘的四氯化碳溶液，因此下层为紫红色，所以 CCl_4 可用于鉴别溴水和碘水，C 正确；
D、 SiO_2 用于制造光导纤维，Si 用于制造半导体材料，D 正确。

11、室温下，用 0.100mol/L NaOH 溶液分别滴定 20.00ml 0.100mol/L 的盐酸和醋酸，滴定曲线如图所示，下列说法正确的是（ ）



A、II表示的是滴定盐酸的曲线

B、 $\text{pH}=7$ 时，滴定醋酸消耗 $V(\text{NaOH})$ 小于 20ml

C、 $V(\text{NaOH})=20\text{ml}$ 时， $C(\text{Cl}^-) = C(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

D、 $V(\text{NaOH})=10\text{ml}$ 时，醋酸溶液中： $C(\text{Na}^+) > C(\text{CH}_3\text{COO}^-) > C(\text{H}^+) > C(\text{OH}^-)$

【答案】B

【解析】A、滴定开始时 0.1000mol/L 盐酸 $\text{pH}=1$ ， 0.1000mol/L 醋酸 $\text{pH}>1$ ，所以滴定盐酸的曲线是图 II，滴定醋酸的曲线是图 I，故 A 错误；B、醋酸钠水解呈碱性，氯化钠不水解， $\text{pH}=7$ 时，醋酸所用 NaOH 溶液的体积小，故 B 错误；C、 $V(\text{NaOH})=20.00\text{ mL}$ 时，二者反应生成氯化钠和醋酸钠，醋酸根发生水解，浓度小于氯离子，故 C 错误；D、加入 10ml 氢氧化钠时，溶液中恰好为同浓度的醋酸和醋酸钠，醋酸电离大于醋酸根的水解程度，所以 $C(\text{CH}_3\text{COO}^-) > C(\text{Na}^+)$ ，D 错误。

12、将 BaO_2 放入密闭真空容器中，反应 $2\text{BaO}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{BaO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ 达到平衡，保持温度不变，缩小容器容积，体系重新达到平衡，下列说法正确的是（ ）

A、平衡常数减小 B、 BaO 量不变 C、氧气压强不变 D、 BaO_2 量增加

【答案】CD

【解析】A、化学平衡常数只与温度有关，温度不变，化学平衡常数不改变，A 错误；B、由于该反应 $2\text{BaO}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{BaO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的正反应是体积增大的反应，当温度保持不变时，缩小容器体积（相当于加压），平衡会向体积减小的方向即逆方向移动，所以 BaO 量减小，B 错误；C、由于温度不变，则化学平衡常数（ $K = c(\text{O}_2)$ ）不变，所以 $c(\text{O}_2)$ 不变，所以氧气压强不变，C 正确；D、由于该反应 $2\text{BaO}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{BaO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的正反应是体积增大

的反应，当温度保持不变时，缩小容器体积（相当于加压），平衡会向体积减小的方向即逆方向移动，所以 BaO_2 量增加，D 正确。

第 II 卷

本题包括必考题和选考题两部分，第 13 题—第 17 题为必考题，每个试题考生都必须作答，第 18—20 题为选考题，考生根据要求作答。

13、(9 分) 4 种相邻主族短周期元素的相对位置如表，元素 x 的原子核外电子数是 m 的 2 倍，y 的氧化物具有两性。回答下列问题：

		m	n
x	y		

(1) 元素 x 在周期表中的位置是_____周期，_____族，其单质可采用电解熔融_____的方法制备。

(2) m、n、y 三种元素最高价氧化物的水化物中，酸性最强的是_____，碱性最强的是_____（填化学式）。

(3) 气体分子 $(mn)_2$ 的电子式为_____， $(mn)_2$ 称为拟卤素，性质与卤素相似，其与氢氧化钠溶液反应的化学方程式为_____。

【答案】(9 分)

(1) 三 IIA MgCl_2 (每空 1 分，共 3 分)

(2) HNO_3 $\text{Al}(\text{OH})_3$ (每空 1 分，共 2 分)

(3) $\text{:}\ddot{\text{N}}\text{:}\ddot{\text{C}}\text{:}\ddot{\text{C}}\text{:}\ddot{\text{N}}\text{:}$ $2\text{NaOH} + (\text{CN})_2 = \text{NaCN} + \text{NaCNO} + \text{H}_2\text{O}$ (每空 2 分，共 4 分)

【解析】根据四种元素（相邻主族短周期元素）的位置关系，可知 x 是 Mg，y 是 Al，m 是 C，n 是 N。

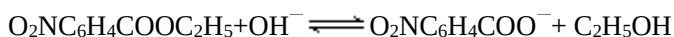
(1) 元素 x (Mg) 在周期表中的位置是第三周期 IIA 族，由于 Mg 的化学性质比较活泼，常用电解熔融的 MgCl_2 的方法制备；

(2) m (Mg)、n (C)、y (N) 三种元素中，金属性最强的是 Al 元素，故最高价氧化物的水化物中碱性最强的是 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，非金属性最强的是 N 元素，所以最高价氧化物的水化物

中酸性最强的是 HNO_3 ;

(3) 气体分子 $(\text{mn})_2$ 的化学式是 $(\text{CN})_2$, 属于共价化合物, 电子式是 $\text{:N}\ddot{\text{C}}\text{:C}\ddot{\text{N}}\text{:}$; 根据题目中的信息 “ $(\text{mn})_2$ 称为拟卤素, 性质与卤素相似”, 所以 $(\text{CN})_2$ 与氢氧化钠溶液反应发生的化学方程式类似于 Cl_2 与氢氧化钠溶液反应, 所以反应的方程式为 $2\text{NaOH} + (\text{CN})_2 = \text{NaCN} + \text{NaCNO} + \text{H}_2\text{O}$ 。

14、(9 分) 硝基苯甲酸乙酯在 OH^- 存在下发生水解反应:



两种反应物的初始浓度均为 0.050mol/L , 15°C 时测得 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的转化率 α 随时间变化的数据如表所示, 回答下列问题:

t/s	0	120	180	240	330	530	600	700	800
$\alpha/\%$	0	33.0	41.8	48.8	58.0	69.0	70.4	71.0	71.0

- (1) 列式计算该反应在 120~180s 与 180~240s 区间的平均反应速率_____, _____; 比较两者大小可得出的结论是_____。
- (2) 列式计算 15°C 时该反应的平衡常数_____。
- (3) 为提高 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的平衡转化率, 除可适当控制反应温度外, 还可以采取的措施有_____ (要求写出两条)。

【答案】(9 分)

$$(1) v = \frac{0.050\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (41.8\% - 33.0\%)}{(180 - 120)\text{s}} = 7.3 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{分})$$

$$v = \frac{0.050\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (48.8\% - 41.8\%)}{(240 - 180)\text{s}} = 5.8 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{分})$$

随着反应进行, 反应物浓度降低, 反应速率减慢 (1 分)

$$(2) K = \frac{[0.050\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 71.0\%]^2}{[0.050\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (1 - 71.0\%)]^2} = 6.0 \text{ 或 } K = \frac{(71.0\%)^2}{(1 - 71.0\%)^2} = 6.0 \quad (2 \text{分})$$

(3) 增加 OH^- 的浓度、移去产物 (2 分)

【解析】(1) 根据题目中提供的信息。可知在 120~180s 内的平均反应速率是:

$$v = \frac{0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (41.8\% - 33.0\%)}{(180 - 120) \text{ s}} = 7.3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

在 180~240s 内的平均反应速率是：

$$v = \frac{0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (48.8\% - 41.8\%)}{(240 - 180) \text{ s}} = 5.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

根据以上两个反应速率 120~180s 内 ($7.3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$) 和 180~240s 内 ($5.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)，可以看出：随着反应进行，反应物浓度降低，反应速率减慢；

$$(2) \text{ } 15^{\circ} \text{ C 时该反应的平衡常数 } K = \frac{[0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 71.0\%]^2}{[0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (1 - 71.0\%)]^2} = 6.0;$$

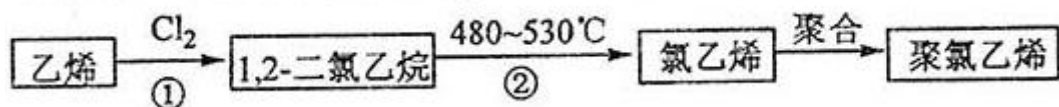
(3) 提高 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5$ 的平衡转化率，就意味着 $\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COO}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 反应的平衡向正方向移动，可以采取的措施增大反应物的浓度（增加 OH^- 的浓度），减小生成物的浓度（移去产物）。

15、（8 分）卤代烃在生产生活中具有广泛的应用，回答下列问题：

(1) 多氯代甲烷常为有机溶剂，其分子结构为正四面体的是_____，工业上分离这些多氯代物的方法是_____。

(2) 三氟氯溴乙烯 (CF_3CHClBr) 是一种麻醉剂，写出其所有同分异构体的结构简式_____（不考虑立体异构）。

(3) 聚氯乙烯是生活中常用的塑料，工业生产聚氯乙烯的一种工艺路线如下：

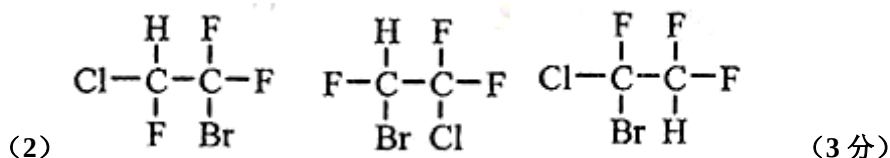


反应①的化学方程式为_____，反应类型为_____，反应②的反应类型为_____。

【答案】（8 分）

(1) 四氯化碳 分馏

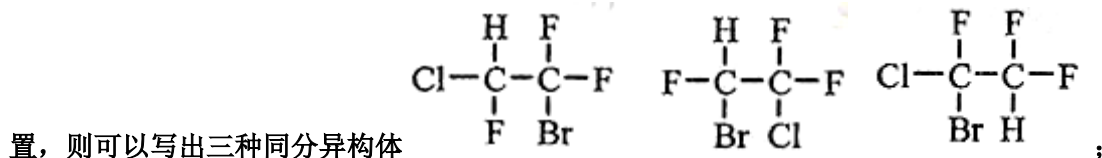
（每空 1 分，共 2 分）



(3) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2+\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{Cl}$ 加成反应 消去反应 (每空 1 分, 共 3 分)

【解析】(1) 甲烷的结构是正四面体, 所以只有当甲烷的 4 个 H 原子全部被 Cl 原子取代生成四氯化碳时, 其结构才是正四面体; 多氯代物的组成和结构相似, 随着相对分子质量的增大, 物质的沸点逐渐升高, 那么可以利用它们之间沸点的差异, 采取蒸馏法 (分馏) 进行分离;

(2) 三氟氯溴乙烯 (CF_3CHClBr) 的同分异构体就是 F、Cl、Br 三种原子之间互换位



(3) 乙烯 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$) 生成 1,2-二氯乙烷 ($\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{Cl}$) 是加成反应, 方程式为 $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2+\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{Cl}$, 1,2-二氯乙烷 ($\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{Cl}$) 生成氯乙烯 ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$) 属于卤代烃的消去反应。

16、(9 分) 锂锰电池的体积小, 性能优良, 是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示, 其中电解质 LiClO_4 溶于混合有机溶剂中, Li^+ 通过电解质迁移入 MnO_2 晶格中, 生成 LiMnO_2 。回答下列问题:



(1) 外电路的电流方向是由_____极流向_____极。(填字母)

(2) 电池正极反应式为_____。

(3) 是否可用水代替电池中的混合有机溶剂? _____ (填“是”或“否”) 原因是

_____。

(4) MnO_2 可与 KOH 和 KClO_4 在高温条件下反应, 生成 K_2MnO_4 , 反应的化学方程式为 _____, K_2MnO_4 在酸性溶液中歧化, 生成 KMnO_4 和 MnO_2 的物质的量之比为 _____。

【答案】(9 分)

(1) b a (每空 1 分, 共 2 分)

(2) $\text{MnO}_2 + \text{e}^- + \text{Li}^+ = \text{LiMnO}_2$ (2 分)

(3) 否 电极 Li 是活泼金属, 能与水反应 (每空 1 分, 共 2 分)

(4) $3\text{MnO}_2 + \text{KClO}_3 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2:1 (1 分)

【解析】(1) 结合所给装置图以及原电池反应原理, 可知 Li 作负极材料, MnO_2 作正极材料, 所以电子流向是从 $a \rightarrow b$, 那么电流方向则是 $b \rightarrow a$;

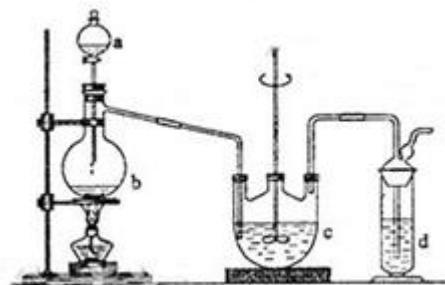
(2) 根据题目中的信息“电解质 LiClO_4 溶于混合有机溶剂中, Li^+ 通过电解质迁移入 MnO_2 晶格中, 生成 LiMnO_2 ”, 所以正极的电极反应式 $\text{MnO}_2 + \text{e}^- + \text{Li}^+ = \text{LiMnO}_2$;

(3) 因为负极的电极材料 Li 是活泼的金属, 能够与水发生反应, 故不能用水代替电池中的混合有机溶剂;

(4) 由题目中的信息“ MnO_2 可与 KOH 和 KClO_4 在高温条件下反应, 生成 K_2MnO_4 ”, 可知该反应属于氧化还原反应, Mn 元素化合价升高 ($\overset{+4}{\text{Mn}} \rightarrow \overset{+6}{\text{Mn}}$), 则 Cl 元素的化合价降低 ($\overset{+5}{\text{Cl}} \rightarrow \overset{-1}{\text{Cl}}$), 所以方程式为 $3\text{MnO}_2 + \text{KClO}_3 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$; 根据“ K_2MnO_4 在酸性溶液中歧化, 生成 KMnO_4 ($\overset{+6}{\text{K}_2\text{MnO}_4} \rightarrow \overset{+7}{\text{KMnO}_4}$) 和 MnO_2 ($\overset{+6}{\text{K}_2\text{MnO}_4} \rightarrow \overset{+4}{\text{MnO}_2}$)”, 根据电子得失守恒, 可知生成的 KMnO_4 和 MnO_2 的物质的量之比为 2:1。

17、(9 分) 硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 可用做分析试剂及鞣革的还原剂, 它受热、遇酸易分解。工业上可用反应: $2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{SO}_2 = 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{CO}_2$ 制得, 实验室模拟该工业过程的装

置如图所示，回答下列问题：



- (1) b 中反应的离子方程式为_____，c 中试剂为_____。
- (2) 反应开始后，c 中先有浑浊产生，后又变为澄清，此浑浊物是_____。
- (3) d 中的试剂为_____。
- (4) 实验中要控制 SO_2 生成速率，可采取的措施有_____（写出两条）
- (5) 为了保证硫代硫酸钠的产量，实验中通入 SO_2 不能过量，原因是_____。

【答案】（9 分）

- (1) $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{HSO}_3^- + \text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)
硫化钠和碳酸钠混合溶液 (2 分)
- (2) 硫 (1 分)
- (3) NaOH 溶液 (1 分)
- (4) 控制反应温度、调节酸的滴加速度（或调节酸的浓度） (2 分)
- (5) 若 SO_2 过量，溶液显酸性，产物分解 (2 分)

【解析】根据装置图可知，最左侧装置是制备 SO_2 、中间装置用来制备硫代硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ），右侧装置是尾气处理装置（吸收 SO_2 ）。

(1) b 用来制备 SO_2 ，实验室常用亚硫酸钠（或亚硫酸氢钠）和硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水，离子方程式为： $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{HSO}_3^- + \text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；根据制取硫代硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ）的方程式 $2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{SO}_2 = 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{CO}_2$ ，可知 c 中试剂为硫化钠和碳酸钠混合溶液；

(2) 因为 SO_2 具有氧化性，溶液中存在 S^{2-} ，所以二者能发生氧化还原反应生成单质 S；

(3) d 是尾气处理装置（吸收 SO_2 ），所以 d 中盛放的试剂是 NaOH 溶液；

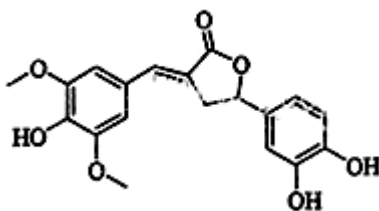
(4) 控制 SO_2 生成速率，可以采取控制反应温度、调节酸的滴加速度（或调节酸的浓度）的方法；

(5) 硫代硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ）属于强碱弱酸盐，与酸容易发生反应（ $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ），如若 SO_2 过量，则溶液显酸性，硫代硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ）就发生反应导致产品质量减少。

选考题

【有机化学基础】

18— I（6 分）图示为一种天然产物，具有一定的除草功效，下列有关该化合物的说法错误的是（ ）



- A、分子中含有三种含氧官能团
- B、1 mol 该化合物最多能与 6 mol NaOH 反应
- C、既可以发生取代反应，又能够发生加成反应
- D、既能与 FeCl_3 发生显色反应，也能和 NaHCO_3 反应放出 CO_2

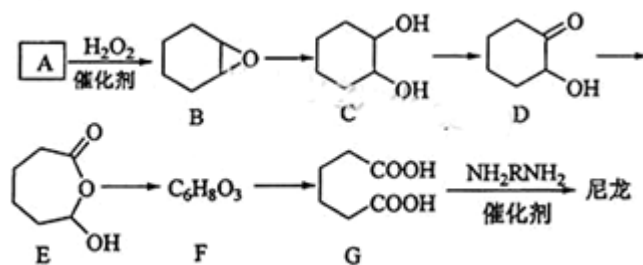
【答案】BD（6 分）

【解析】根据有机物的结构简式可知，该有机物结构中含有三种含氧官能团：酚羟基（—OH），酯基（—COO—）和醚键（—O—），A 正确；B、能够和 NaOH 发生反应的官能团三个酚羟基（—OH），酯基（—COO—），而 1 mol 该化合物含 3mol 酚羟基（—OH）和 1mol 酯基（—COO—），所以 1 mol 该化合物最多能与 4 mol NaOH 反应，B 错误；C、该有机物结构中还有碳碳双键（—C=C—），能发生加成反应，含有酚羟基（—OH），还能发生取代反应，C 正确；D、该化合物含有酚羟基（—OH），能与 FeCl_3 溶液发生显色反应（溶

液显紫色)，虽然酚羟基（—OH）具有酸性，但是其酸性弱于 H_2CO_3 ，故不能和 NaHCO_3 反应放出 CO_2 ，D 错误。

18—II（14 分）

1, 6—己二酸（G）是合成尼龙的重要原料之一，可用六个碳原子的化合物氧化制备。下图为 A 通过氧化反应制备 G 的反应过程（可能的反应中间物质为 B、C、D、E 和 F）。



回答了了问题：

- （1）化合物 A 中含碳 87.8%，其余为氢，A 的化学名称为_____。
- （2）B 到 C 的反应类型为_____。
- （3）F 的结构简式为_____。
- （4）在上述中间物质中，核磁共振氢谱出峰最大的是_____，最少的是_____（填化合物代号）。
- （5）由 G 合成尼龙的化学方程式为_____。
- （6）由 A 通过两步制备 1,3—环己二烯的合成线路为_____。

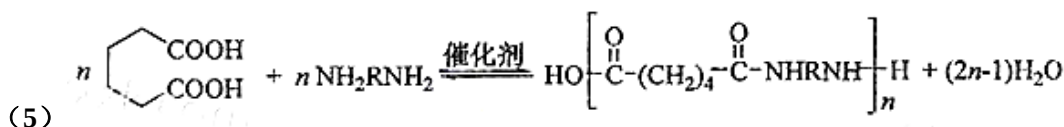
【答案】（14 分）

（1）环己烯 (2 分)

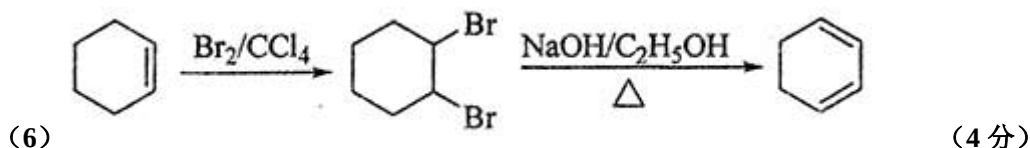
（2）加成反应 (1 分)

(3) (2 分)

（4）DE F (2 分，1 分，共 3 分)



(2 分)



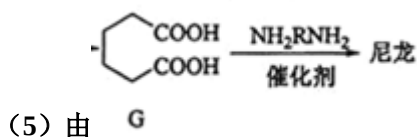
(4 分)

【解析】(1) 结合“化合物 A 中含碳 87.8%，其余为氢”以及 AB 间的转化关系，可知

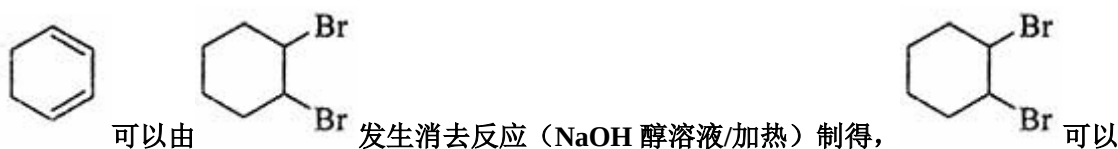
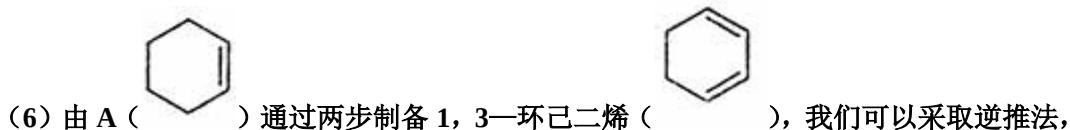
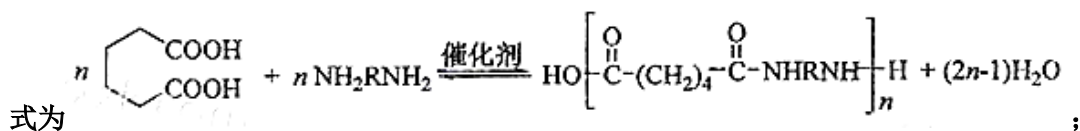


(2) 根据 BC 的结构简式，可知 B 生成 C 的反应属于加成反应 (与 H_2 加成);

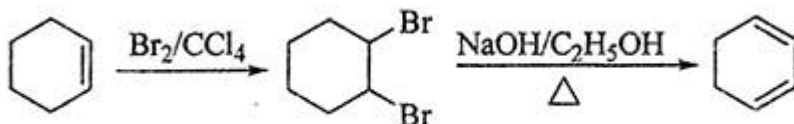
(4) 上述物质中，BCG 三种物质中只有 3 种不同类型的 H 原子，D、E 有 6 种不同类型的 H 原子，F 有 2 种不同类型的 H 原子，因此核磁共振氢谱中出现峰最多的是 D、E，最好的是 F;



可知该反应为缩聚反应，小分子物质是 H_2O ，故方程



由  发生加成反应（与 Br_2/CCl_4 ）制得，所以制备的路线是



19. 【选修 3-物质结构与性质】（20 分）

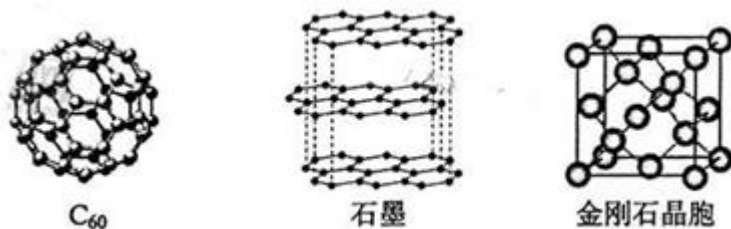
19-I（6 分）对于钠的卤化物(NaX)和硅的卤化物(SiX_4)，下列叙述正确的是

- A. SiX_4 难水解
B. SiX_4 是共价化合物
C. NaX 易水解
D. NaX 的熔点一般高于 SiX_4

【答案】BD（6 分）

【解析】A、硅的卤化物（ SiX_4 ）的水解比较强烈，如 $\text{SiCl}_4 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 4\text{HCl}$ 、 $\text{SiF}_4 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 4\text{HF}$ ，A 错误；B、硅的卤化物(SiX_4)全部由非金属元素构成，属于共价化合物，B 正确；C、钠的卤化物(NaX)属于强酸强碱盐，不发生水解，C 错误；D、钠的卤化物(NaX)是由离子键构成的，属于离子晶体， SiX_4 属于分子晶体，所以 NaX 的熔点一般高于 SiX_4 ，D 正确。

19-II（14 分）碳元素的单质有多种形式，下图依次是 C_{60} 、石墨和金刚石的结构图：



回答下列问题：

- （1）金刚石、石墨、 C_{60} 、碳纳米管等都是碳元素的单质形式，它们互为_____。
- （2）金刚石、石墨烯（指单层石墨）中碳原子的杂化形式分别为____、_____。
- （3） C_{60} 属于_____晶体，石墨属于_____晶体。
- （4）石墨晶体中，层内 C-C 键的键长为 142 pm，而金刚石中 C-C 键的键长为 154 pm。

其原因是金刚石中只存在 C-C 间的_____共价键，而石墨层内的 C-C 间不仅存在_____共价键，

还有___键。

(5) 金刚石晶胞含有___个碳原子。若碳原子半径为 r ，金刚石晶胞的边长为 a ，根据硬球接触模型，则 $r = \frac{\sqrt{3}}{8}a$ ，列式表示碳原子在晶胞中的空间占有率___ (不要求计算结果)。

【答案】(14 分)

(1) 同素异形体 (2 分)

(2) sp^3 sp^2 (每空 1 分，共 2 分)

(3) 分子 混合 (每空 1 分，共 2 分)

(4) σ σ π (或大 π 或 $p-p\pi$) (每空 1 分，共 3 分)

(5) 8 $\frac{\sqrt{3}}{8}$ $\frac{8 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3} \pi}{16}$ (1 分，2 分，2 分，共 5 分)

【解析】(1) 金刚石、石墨、 C_{60} 、碳纳米管等都是碳元素的单质形式，它们的组成相同，结构不同、性质不同，互称为同素异形体；

(2) 金刚石中碳原子与四个碳原子形成 4 个共价单键 (即 C 原子采取 sp^3 杂化方式)，构成正四面体，石墨中的碳原子用 sp^2 杂化轨道与相邻的三个碳原子以 σ 键结合，形成正六角形的平面层状结构；

(3) C_{60} 中构成微粒是分子，所以属于分子晶体；石墨的层内原子间以共价键加合，层与层之间以分子间作用力结合，所以石墨属于混合晶体；

(4) 在金刚石中只存在 C-C 之间的 σ 键；石墨层内的 C-C 之间不仅存在 σ 键，还存在 π 键；

(5) 由金刚石的晶胞结构可知，晶胞内部有 4 个 C 原子，面心上有 6 个 C 原子，顶点有 8 个 C 原子，所以金刚石晶胞中 C 原子数目为 $4 + 6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8} = 8$ ；若 C 原子半径为 r ，金刚石的边长为 a ，根据硬球接触模型，则正方体对角线长度的 $\frac{1}{4}$ 就是 C-C 键的键长，即

$\frac{\sqrt{3}}{4}a = 2r$ ，所以 $r = \frac{\sqrt{3}}{8}a$ ，碳原子在晶胞中的空间占有率

$$\omega = \frac{8 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{8 \times \frac{4}{3} \pi \times (\frac{\sqrt{3}}{8} a)^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3} \pi}{16}。$$

20. 【选修2 化学与技术】(20 分)

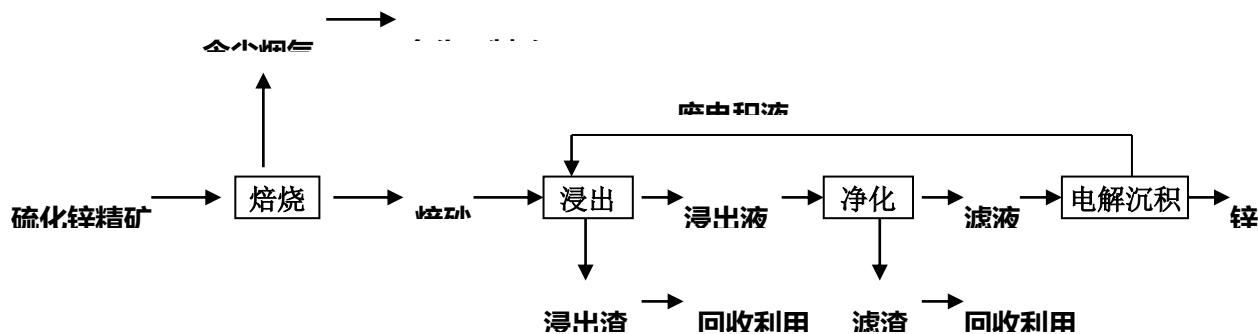
20-I (6 分) 下列有关叙述正确的是

- A. 碱性锌锰电池中, MnO_2 是催化剂
- B. 银锌纽扣电池工作时, Ag_2O 被还原为 Ag
- C. 放电时, 铅酸蓄电池中硫酸浓度不断增大
- D. 电镀时, 待镀的金属制品表面发生还原反应

【答案】BD (6 分)

【解析】A、由碱性锌锰电池的总反应: $\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{MnOOH} + \text{Zn}(\text{OH})_2$, 可知正极 MnO_2 得电子被还原, A 错误; B、银锌纽扣电池由锌粉作负极、氧化银作正极和氢氧化钾溶液构成。电池工作时的反应原理为: $\text{Zn} + \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{Ag}$, 电池工作过程中, 正极上氧化银得电子发生还原反应, 生成 Ag , B 正确; C、铅酸蓄电池放电时, 发生的反应是 $\text{PbO}_2 + \text{Pb} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{放电}} 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$, 硫酸不断的消耗, 浓度不断减小, C 错误; D、电镀时, 待镀的金属制品作阴极, 在阴极上发生还原反应, D 正确。

20-II (14 分) 锌是一种应用广泛的金属, 目前工业上主要采用“湿法”工艺冶炼锌。某含锌矿的主要成分为 ZnS (还含少量 FeS 等其他成分), 以其为原料冶炼锌的工艺流程如图所示:



回答下列问题:

(1) 硫化锌精矿的焙烧在氧气气氛的沸腾炉中进行, 所产生焙砂的主要成分的化学式为

_____。

(2) 焙烧过程中产生的含尘烟气可净化制酸，该酸可用于后续的_____操作。

(3) 浸出液“净化”过程中加入的主要物质为_____，其作用是_____。

(4) 电解沉积过程中的阴极采用铝板，阳极采用 Pb-Ag 合金惰性电极，阳极逸出的气体是_____。

(5) 改进的锌冶炼工艺，采用了“氧压酸浸”的全湿法流程，既省略了易导致空气污染的焙烧过程，又可获得一种有工业价值的非金属单质。“氧压酸浸”中发生的主要反应的离子方程式为_____。

(6) 我国古代曾采用“火法”工艺冶炼锌。明代宋应星著的《天工开物》中有关于“升炼倭铅”的记载：“炉甘石十斤，装载入一泥罐内，……，然后逐层用煤炭饼垫盛，其底铺薪，发火煅红，……，冷淀，毁罐取出，……，即倭铅也。”该炼锌工艺过程主要反应的化学方程式为_____。（注：炉甘石的主要成分为碳酸锌，倭铅是指金属锌）

【答案】（14 分）

(1) ZnO (2 分)

(2) 浸出 (2 分)

(3) 锌粉 置换出 Fe 等 (每空 2 分，共 4 分)

(4) O₂ (2 分)

(5) $2\text{ZnS} + 4\text{H}^+ + \text{O}_2 = 2\text{Zn}^{2+} + 2\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

(6) $\text{ZnCO}_3 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Zn} + 3\text{CO} \uparrow$ (2 分)

【解析】(1) 硫化锌精矿的主要成分为 ZnS，在沸腾炉中与氧气发生反应的方程式为

$\text{ZnS} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{ZnO} + \text{SO}_2$ ，故产生焙砂的主要成分的化学式 ZnO；

(2) 从流程图可以看出，“浸出”环节需要加入酸，所以用焙烧过程中产生的含尘烟气制取的酸，可用于后续的浸出操作；

(3) 为了保证“浸出”环节焙砂能够全部溶解，所以加入的酸是过量的，此时杂质 Fe³⁺ 也存在于“浸出液”中，所以加入锌粉的目的就是置换出 Fe；

(4) 根据题目中的信息“阴极采用铝板，阳极采用 Pb-Ag 合金惰性电极”，则阳极为惰性电极，此时阳极参加反应的微粒是 OH^- ，电极反应式 $4\text{OH}^- + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ ，故阳极逸出的气体是 O_2 ；

(5) 根据信息“氧压酸浸”，可知参加反应的物质是 ZnS 、 O_2 和酸提供的 H^+ ，生成物“有工业价值的非金属单质”即为 S，所以离子方程式为 $2\text{ZnS} + 4\text{H}^+ + \text{O}_2 = 2\text{Zn}^{2+} + 2\text{S}\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(6) 该炼锌工艺参加反应的物质是焦炭和炉甘石（碳酸锌），得到的物质是金属锌（金属锌）和 CO， $\text{ZnCO}_3 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Zn} + 3\text{CO}\uparrow$ 。